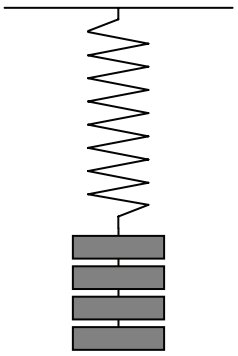
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

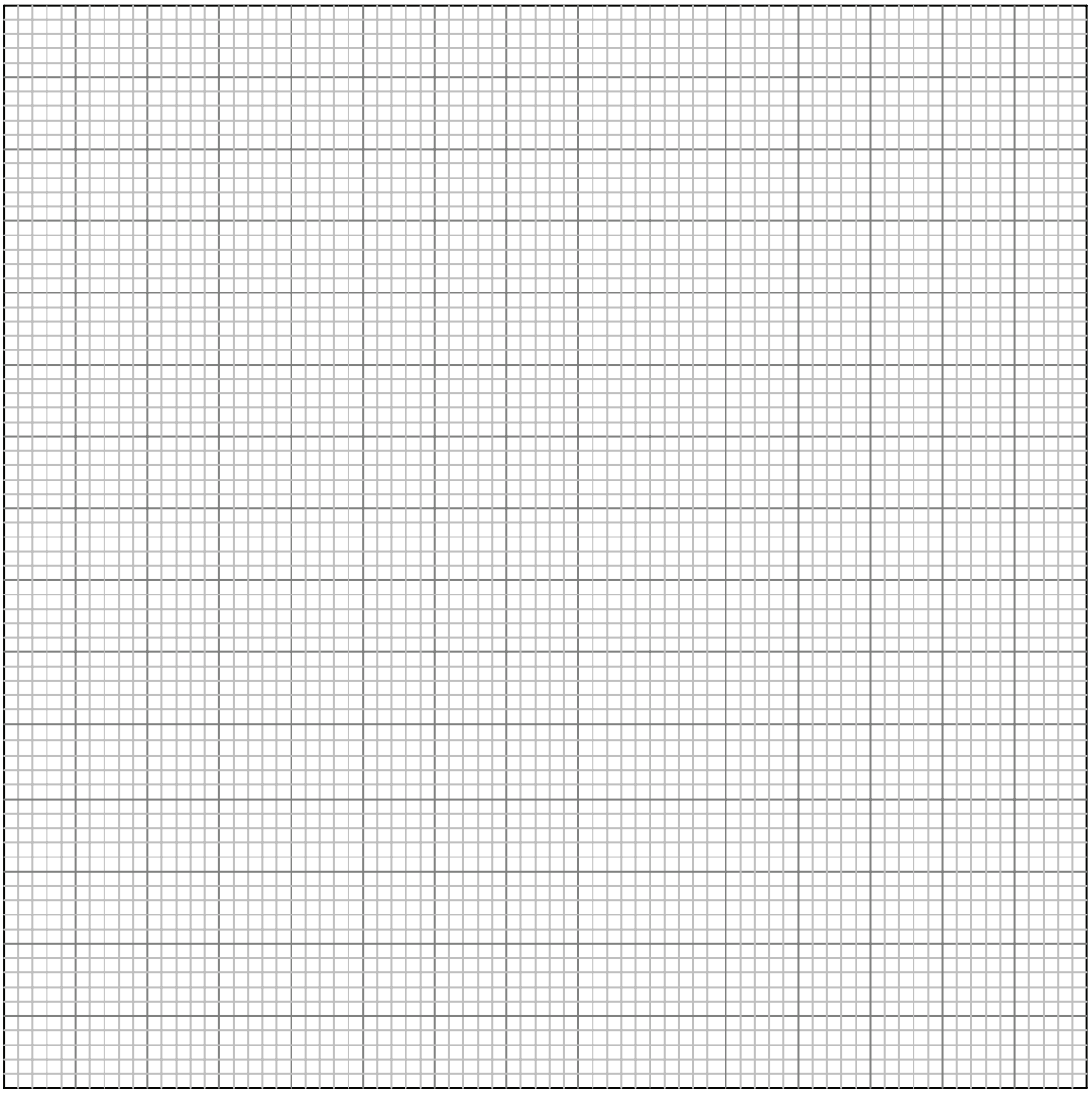
3/A Péter és Pál két különböző rugót vizsgált a rajzon látható elrendezésben. Péter a rugókra különböző tömegű súlyokat akasztott, és minden terhelés mellett megmérte a megnyúlásukat. Sajnos azonban Pál, aki az adatokat lejegyezte, hanyag volt. Nem jegyezte fel, hogy egy adatpár az első vagy a második rugóval történt mérésből származik-e. Így az alábbi táblázatban található adatpárok össze vannak keveredve.



a) Ábrázolja grafikonon a táblázatban található adatokat! Adja meg, hogy mely adatpárok tartozhatnak az egyik, illetve a másik rugóhoz! Mi alapján lehet ezt eldönteni?
b) Mennyi a két rugó rugóállandója?
c) Mennyi lesz a rugók együttes megnyúlása, ha az egyik rugót felfüggesztjük, a másikat az első lelógó végére akasztjuk, majd az alsó rugót 6 kg-mal terheljük?

Δl (cm)	1,3	5,1	3,8	10,2	6,3	14,9	8,8	20,0	11,3	25,2	13,8	30,0
m (kg)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0

(A rugókat súlytalannak tekinthetjük, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)



a)	b)	c)	Összesen
10 pont	4pont	6 pont	20 pont